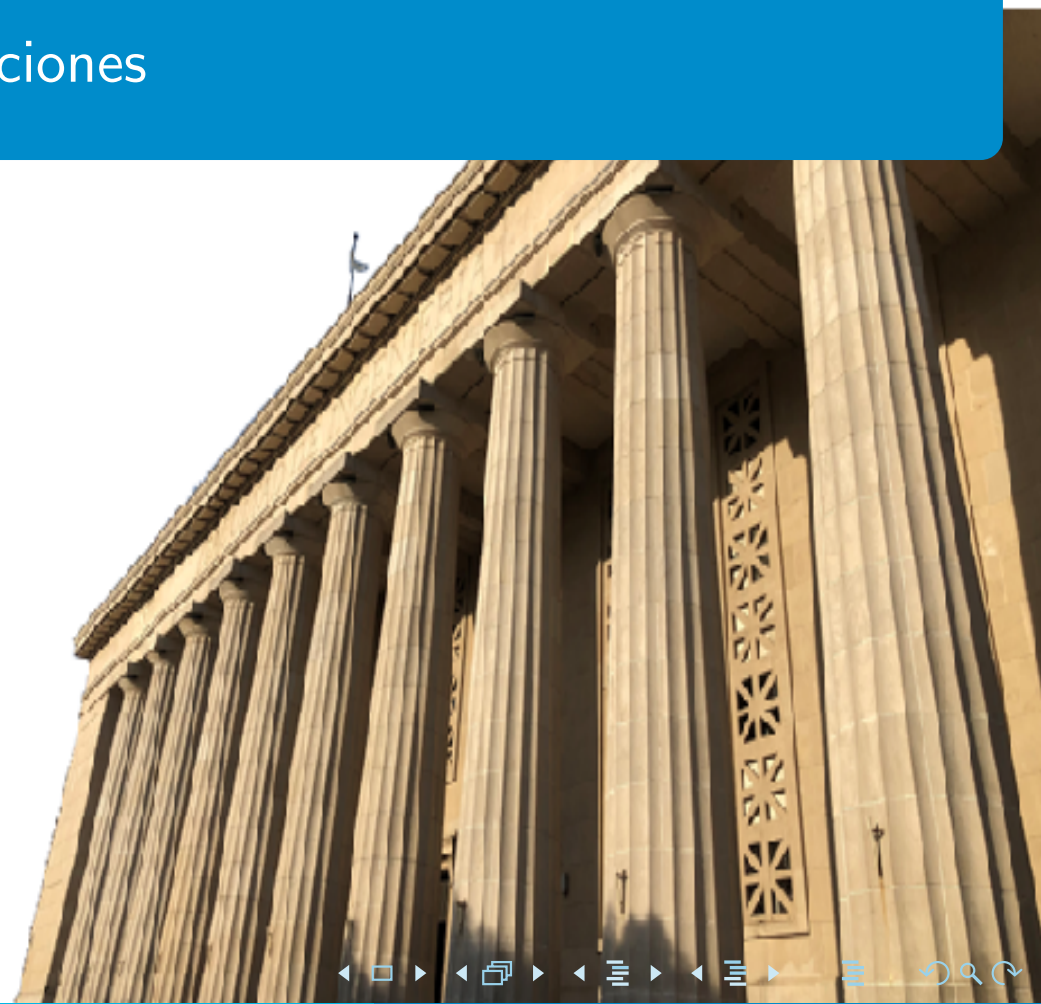
Redes de Computadoras y Modelos de Comunicaciones

86.12/TB067 Redes de Comunicaciones

Silvia Lovato

Facultad de Ingeniería
UBA

28 de agosto de 2024



Contenidos

1. Redes de Computadoras
2. Redes de Acceso
3. Red core
4. Modelos de comunicaciones

A continuación...

1. Redes de Computadoras
2. Redes de Acceso
3. Red core
4. Modelos de comunicaciones

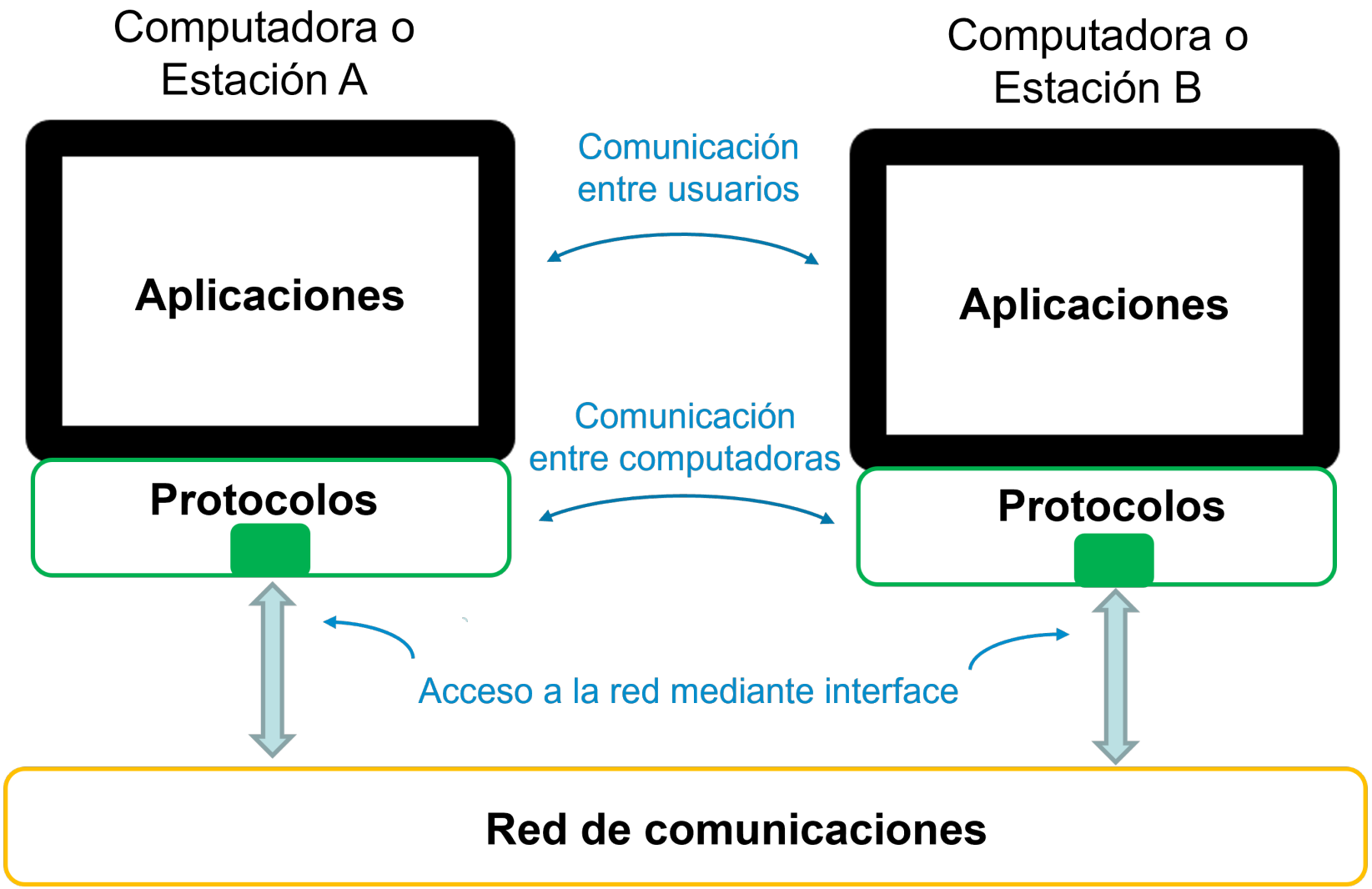
Definición

Redes

Es un conjunto de computadoras interconectadas con el objeto de intercambiar información.

La interconexión puede darse con un mero cable trenzado, como por medio de redes como por ejemplo Internet.

Cómo se logra la interconexión



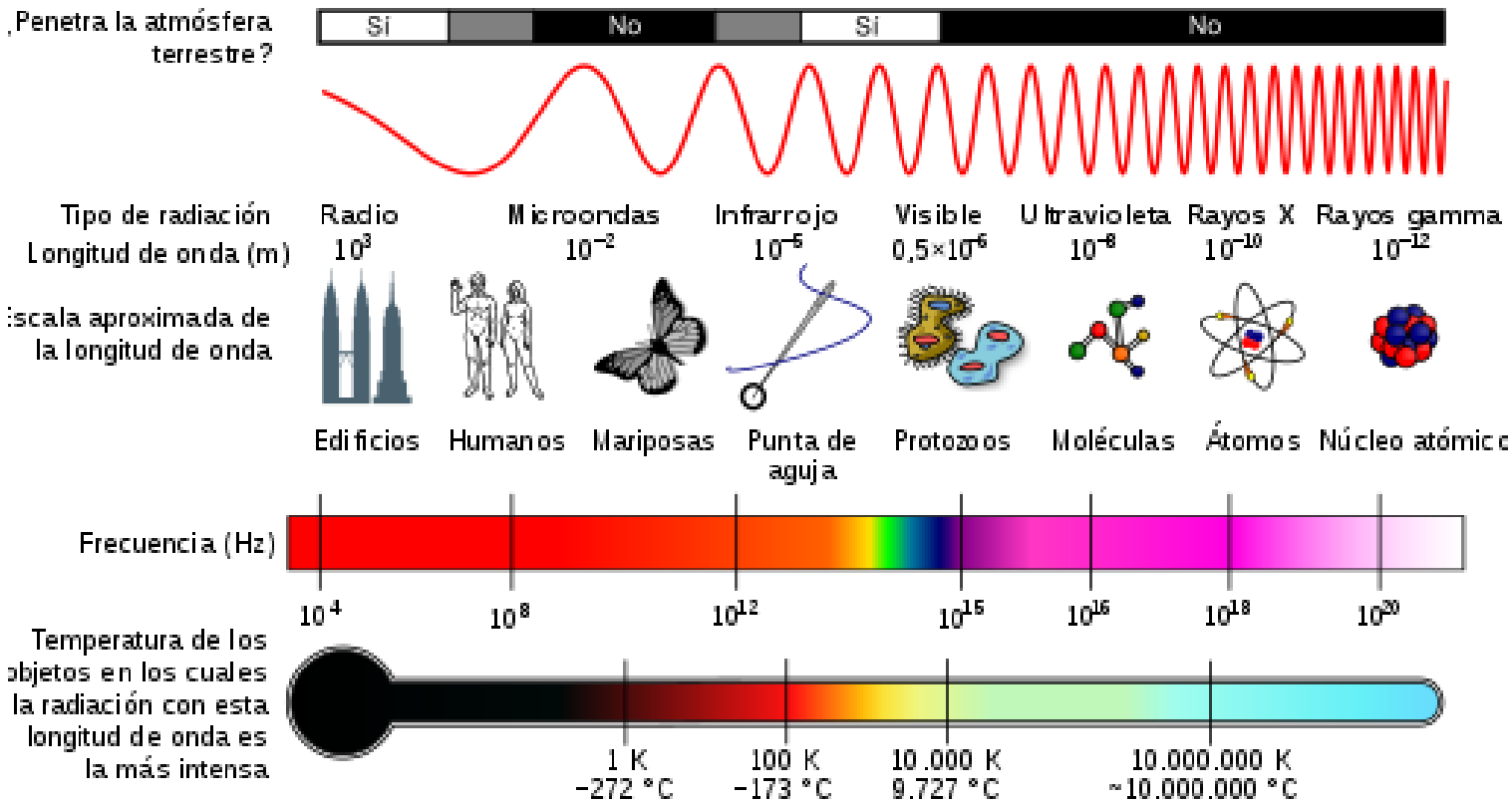
Cómo se conforman las redes

- Recursos físicos:
  - Medios: fibras, satélites, etc.
  - Interfaces de red.
  - Adaptadores.
  - Enlaces.
  - Recurso: ancho de banda.
- Equipos terminales o hosts.
  - Corren las aplicaciones.
  - Borde de la red.
- Switches y routers.
  - Despachan paquetes de datos.
  - Interconectan redes.
- Redes.
  - Interconexión de enlaces, switches y/o routers.
  - Habilitan servicios/aplicaciones.
  - Propias y administradas por una organización.

Espectro electromagnético

Definición

Es el conjunto de todos los tipos de radiación que se desplazan en ondas, es decir, al conjunto de todas las ondas electromagnéticas.



Cómo se gestiona

- Controles:
  - Control de Acceso a la red.
  - Control de Formato de paquetes.
  - Control de errores: Detección y Corrección.
  - Control del Flujo de Datos.
  - Control de la Congestión.
- Administración de recursos.
  - Equipos.
  - Direccionamiento.
  - Rutas.
- Servicios auxiliares.
- Gestión de la Seguridad.

Las redes como infraestructura de servicios

Las redes habilitan servicios...

- ➔ De consumo masivo
  - Web
  - Plataformas de comercio
- ➔ De streaming
- ➔ De intercambio uno-a-uno
  - Con o sin intermediario
- ➔ De intercambio multi-usuario
  - De uno a muchos
  - De muchos a muchos
  - *Caso juegos*
- ➔ De redes privadas virtuales
  - Con o sin seguridad

Definición de Protocolo

Protocolo

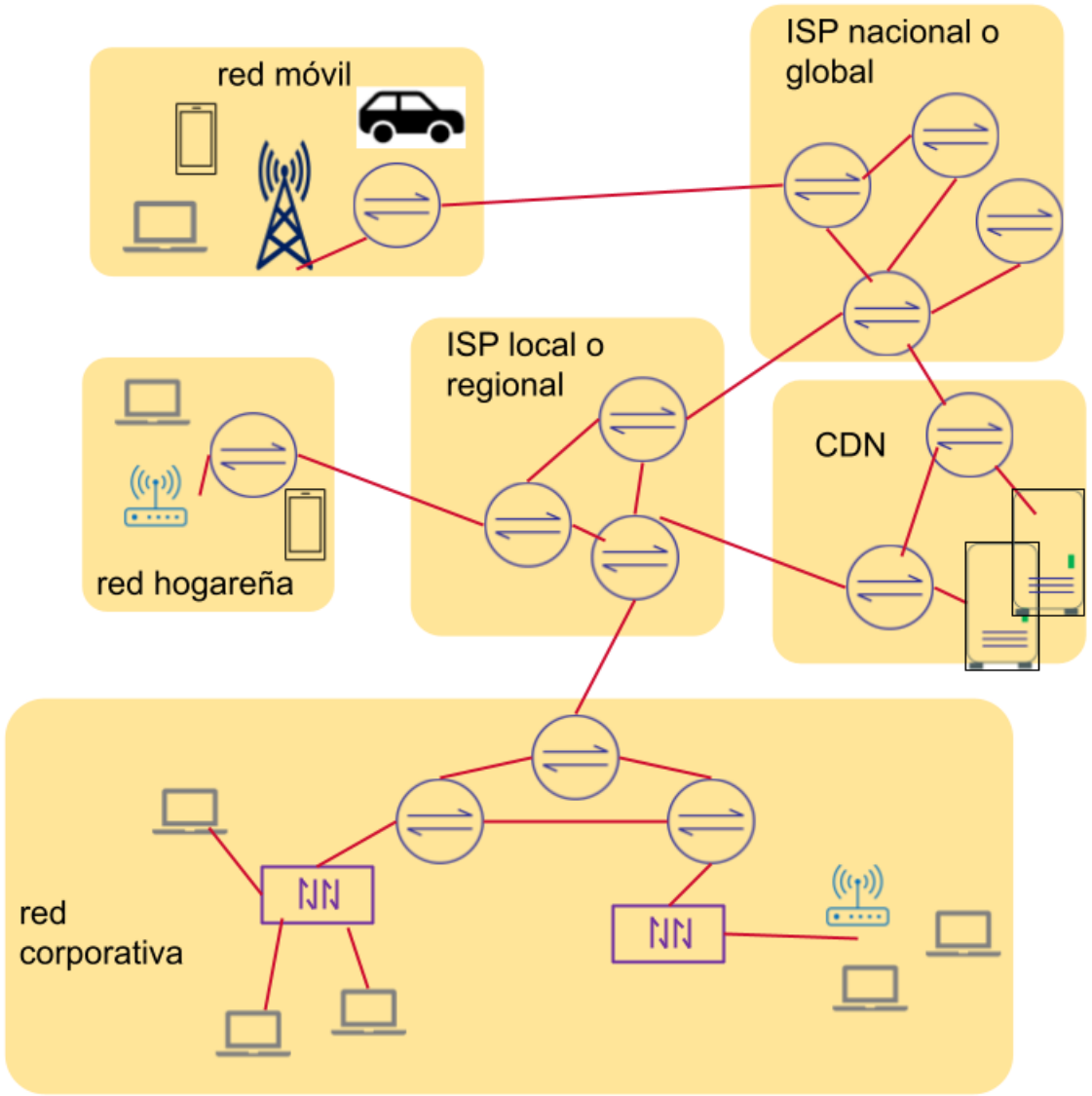
Es un conjunto de reglas o convenciones utilizadas para controlar la transferencia de datos en una red de computadoras.

Cuerpos de estandarización

- ITU: International Telecommunication Union
  - Ej: X.509 (certificados de clave digital)
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
  - Ej: 802.3, 802.11 (redes LAN)
- Internet Society ➔ IETF: Internet Engineering Task Force
  - Ej: RFC 790 (Protocolo IP)

Estructura de Internet

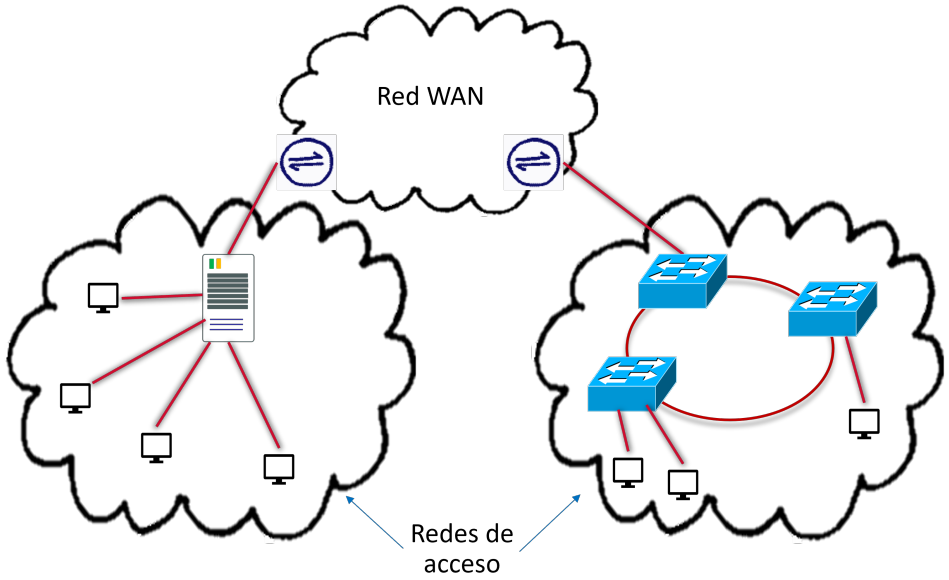
- **Dispositivos de borde**: clientes y servidores, móviles y fijos
- **Redes de acceso y medios**: enlaces cableados e inalámbricos
- **Red core**: routers interconectados, red de redes



A continuación...

1. Redes de Computadoras
2. Redes de Acceso
3. Red core
4. Modelos de comunicaciones

Redes de acceso



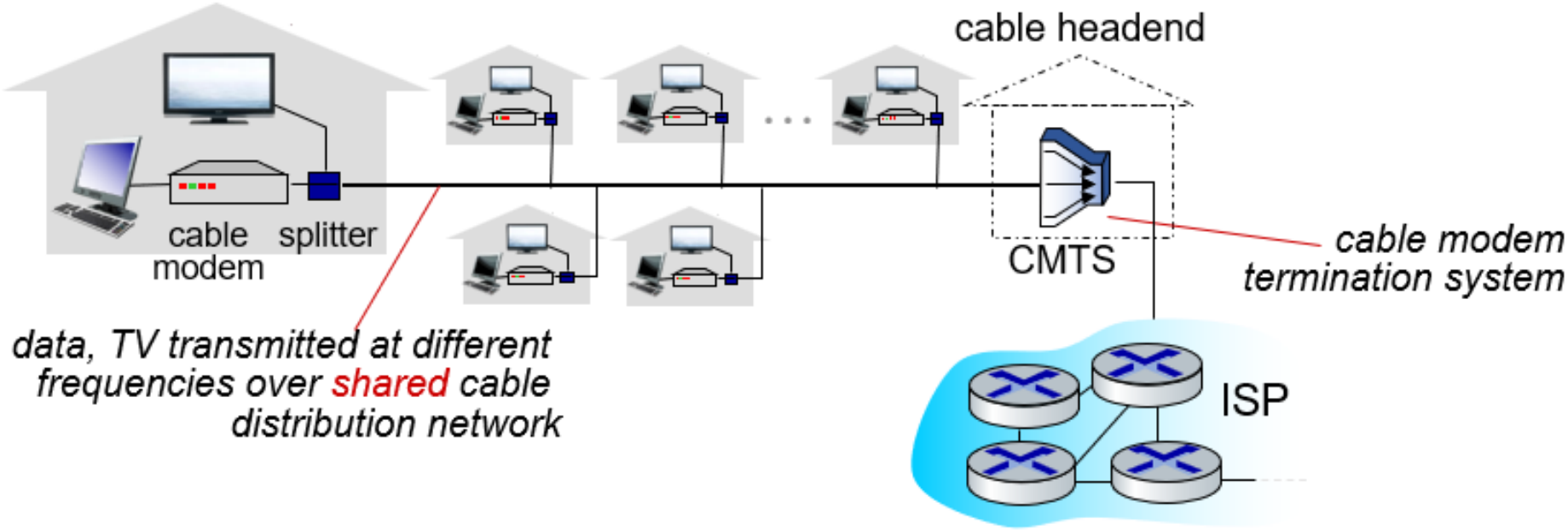
Redes...

- de acceso residencial
- de acceso institucional
- de acceso móviles

Consideraciones:

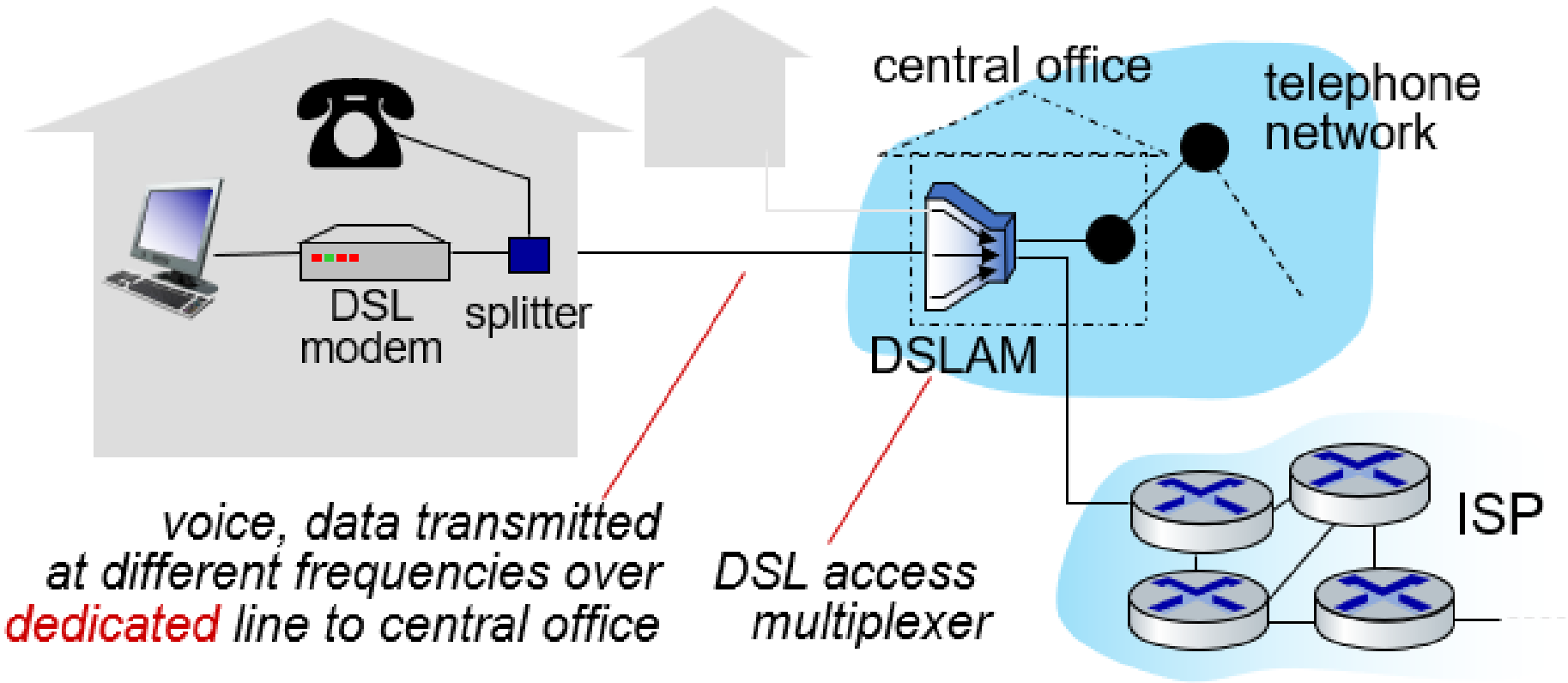
- velocidad de transmisión del acceso
- servicio dedicado o compartido

Acceso Cablemódem



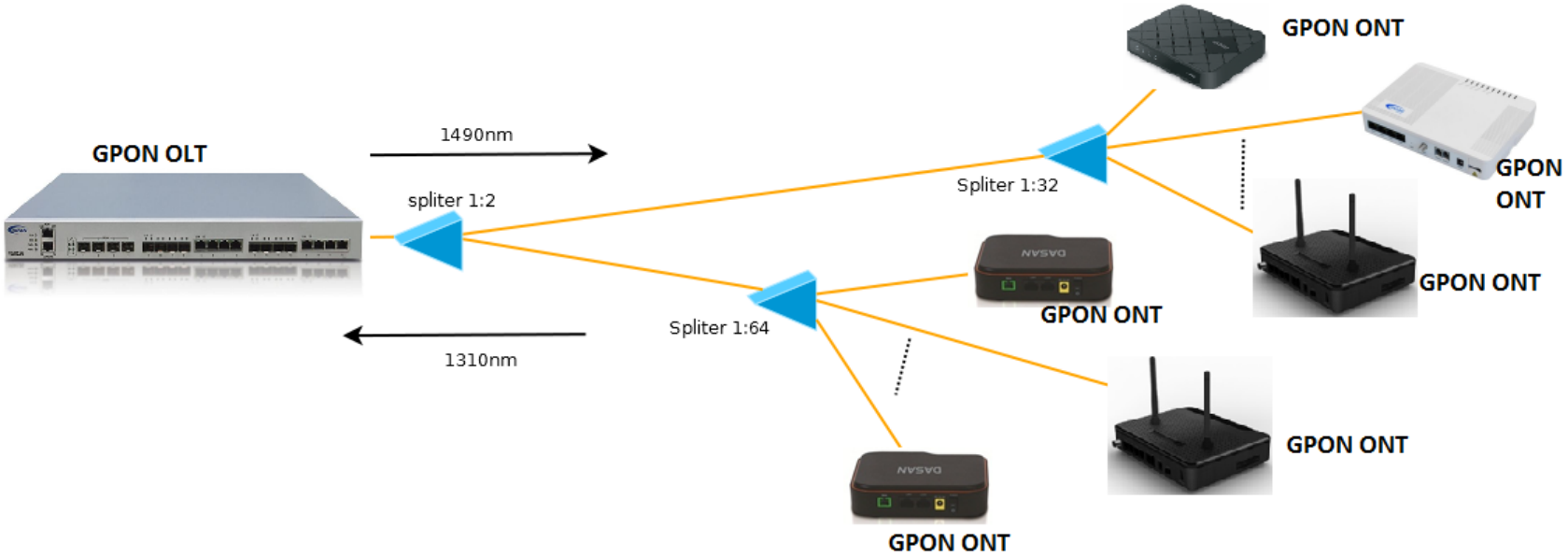
- HFC: hybrid fiber coaxil asimétrico
- Downstream entre 40 Mbps y 1.2 Gbps. Upstream entre 30 y 100 Mbps
- Tendido de red con cable coaxil compartida, terminado en el *Headend*, desde donde se conecta a la red WAN mediante fibra óptica.
- Apto para múltiples servicios ➔ múltiples canales mediante FDM (Frequency Division Multiplexing)

xDSL: Digital Subscriber Line



- Usa el tendido existente de líneas telefónicas dedicadas hasta el DSLAM en la *oficina central*
- Los datos se derivan a la red WAN, y la voz a la red de telefonía tradicional
- Downstream entre 24 y 52 Mbps. Upstream entre 4 y 16 Mbps
- Apto para múltiples servicios.

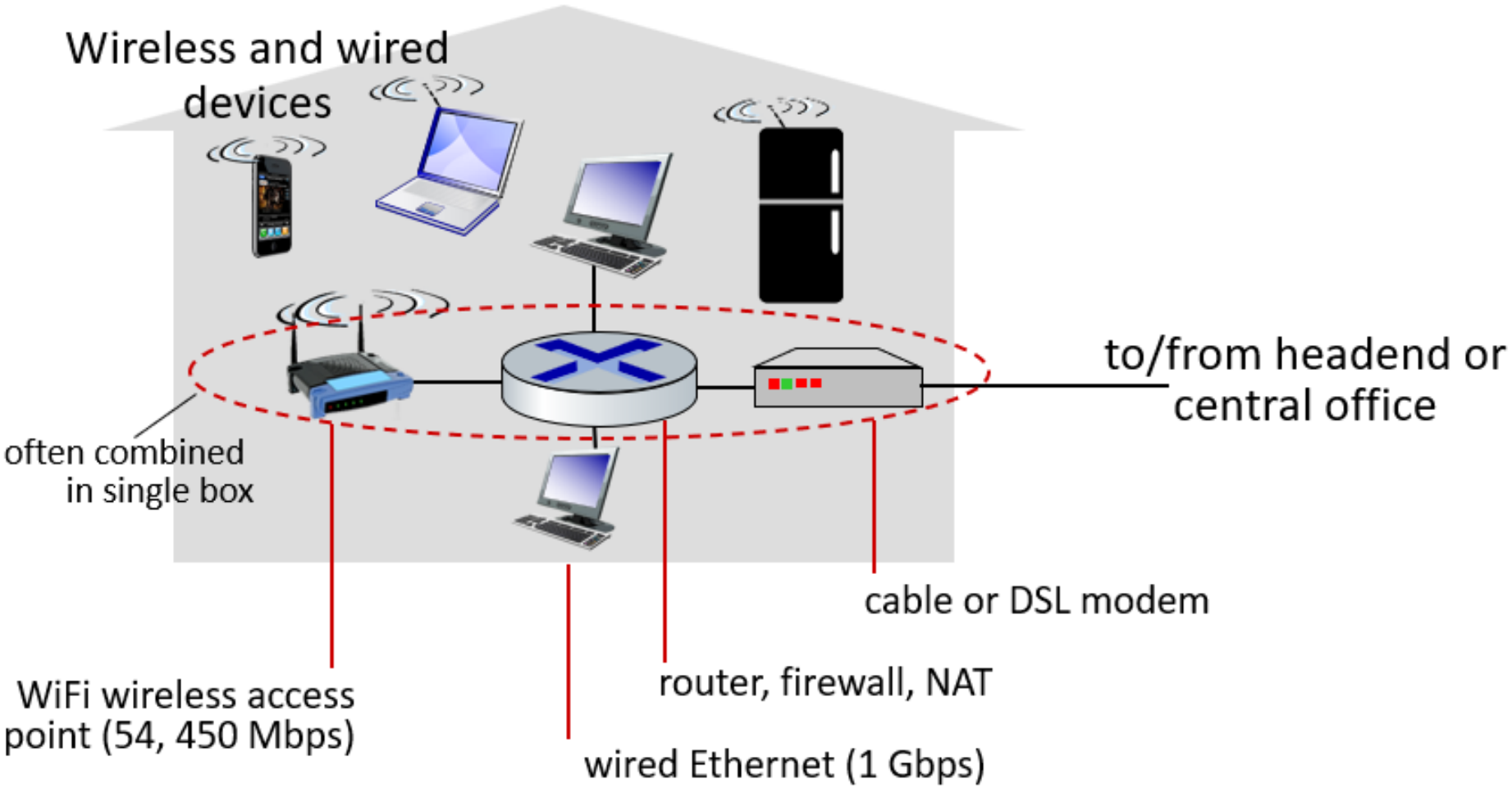
PON: Passive Optical Network



- Tendido de fibra óptica en topología de árbol desde el *OLT*, optical line termination.
- Las aplicaciones se derivan a las correspondientes redes WAN.
- Servicios simétricos o asimétricos entre varios cientos de Mbps y algunos Gbps.

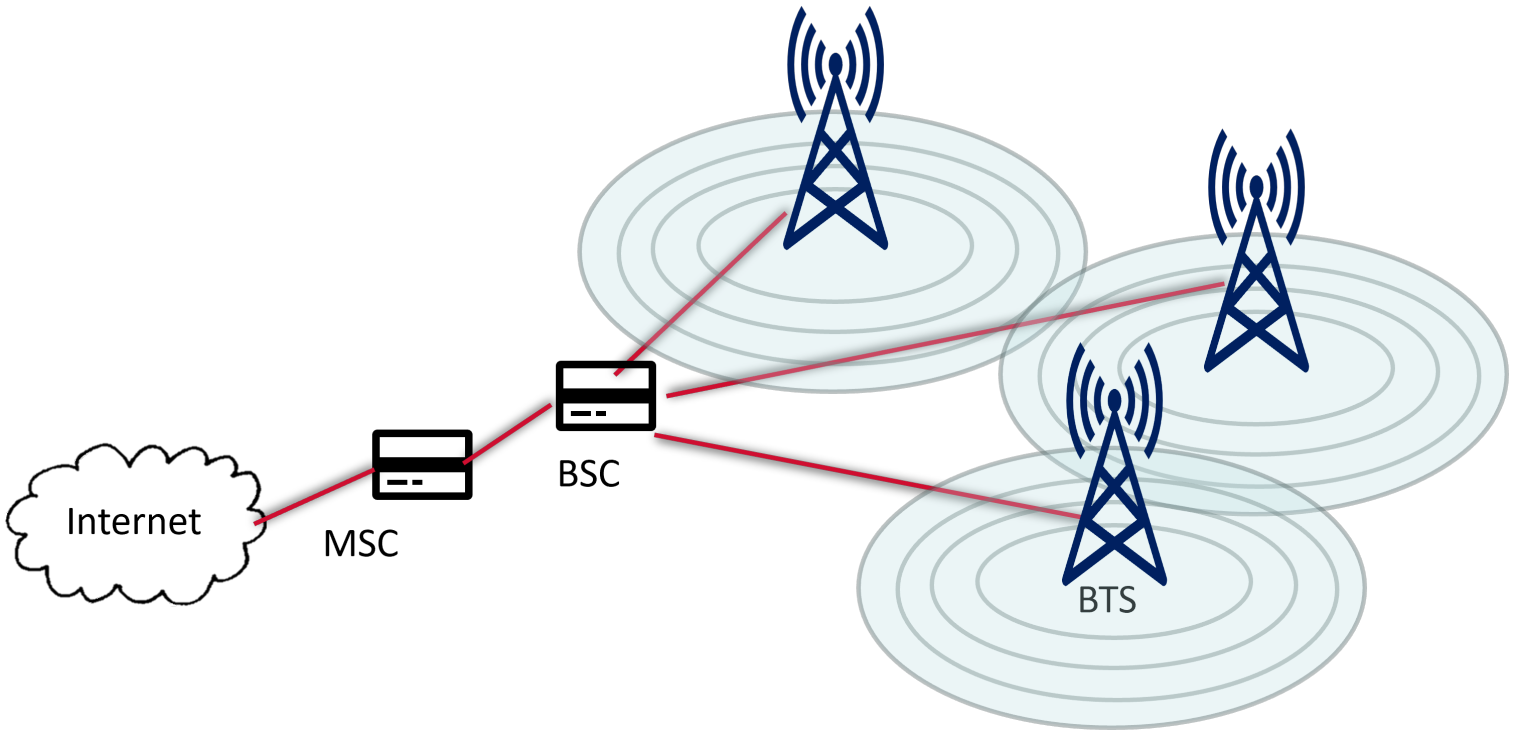
By Radq4 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29600988

SOHO



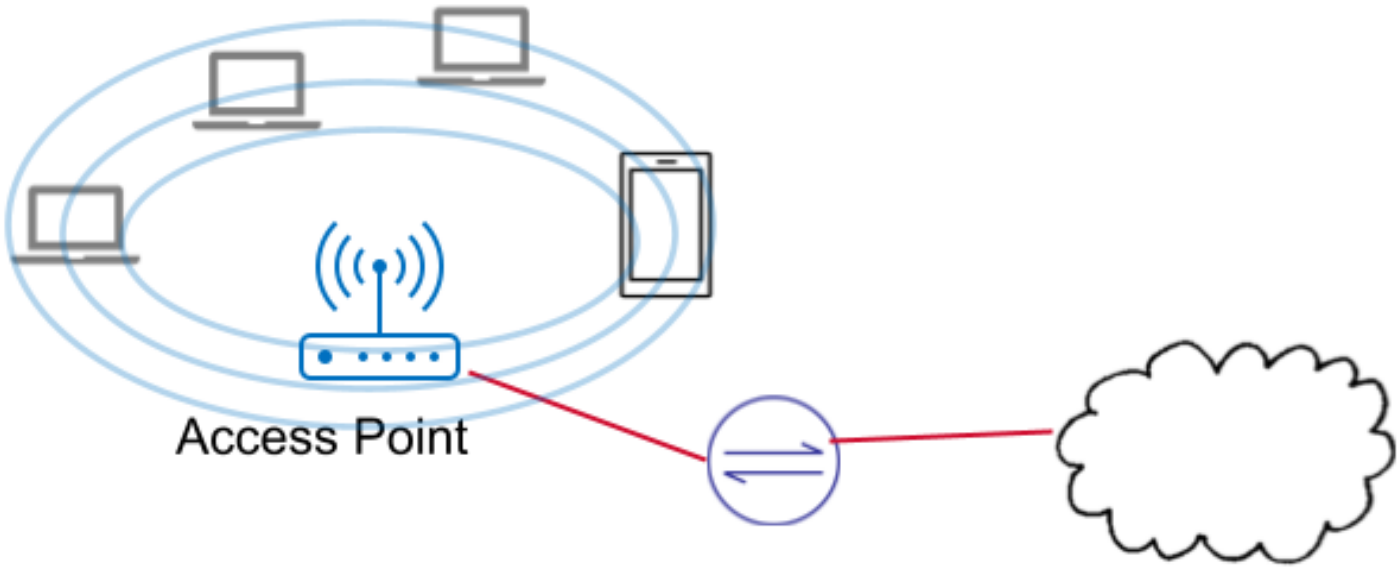
- Se organiza una pequeña red local

Acceso por red celular 4G/5G



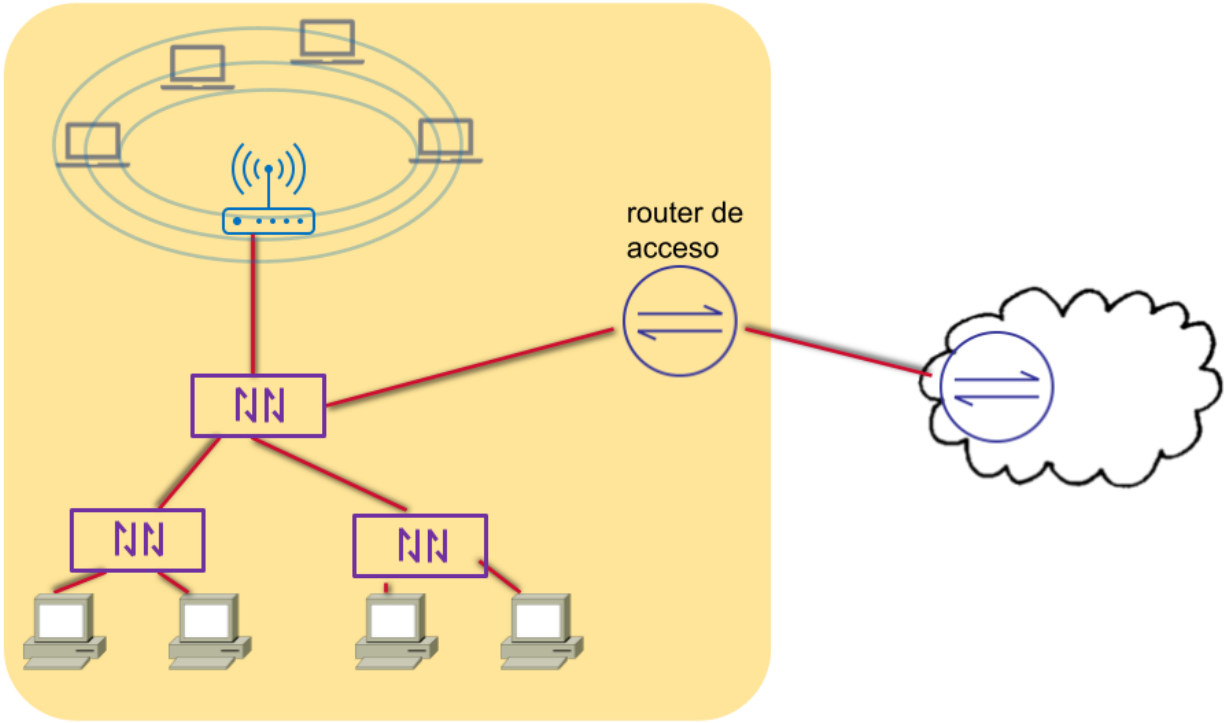
- El operador ofrece un tendido geográfico de cobertura móvil
- Servicios del orden de los 10Mbps
- *Continuará...*

Acceso por red WiFi



- El dispositivo se conecta a través de un AP (Access Point)
- Área de cobertura del orden de algunas decenas de metros
- Velocidades de 11, 54, 450 Mbps...
- *Continuará...*

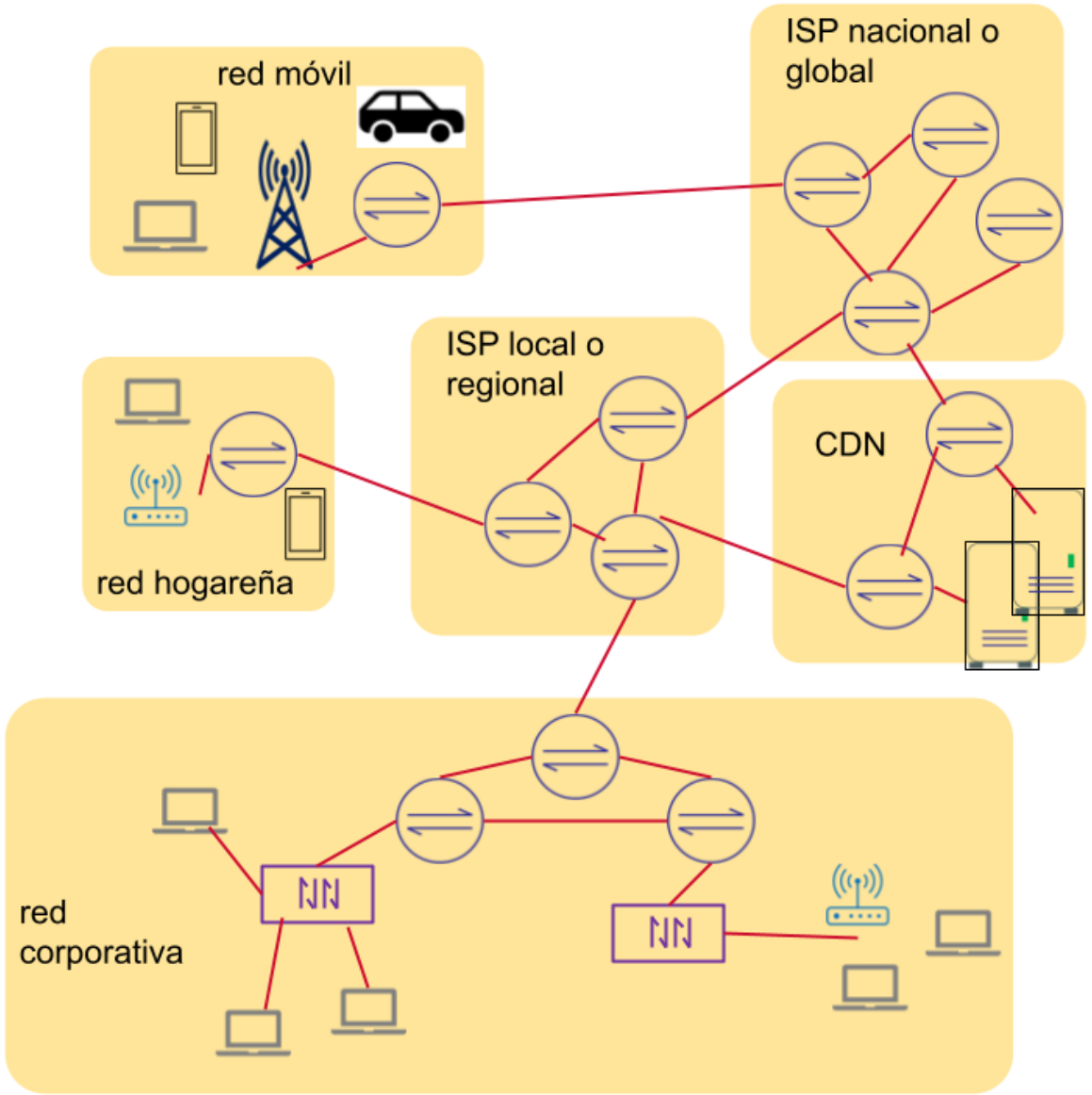
Redes LAN corporativas u otras organizaciones



- La red LAN interna es una combinación de redes Ethernet
  - cableadas: 100, 1000 Mbps y más
  - y no cableadas (Wifi)
- Uno o más routers de borde proveen los accesos

Internet como Red de redes

- A su vez, Internet, como red de redes, también es una aglomeración de redes de acceso, de proveedores de servicios, de datacenters, de redes de contenido, etc.
- Pueden ser públicas o privadas.
- Sus conexiones se producen bajo acuerdos privados o en bien en sitios de intercambio mutuo.
- *Continuará...*



bits y Paquetes de Datos

- La información que producen e intercambian las aplicaciones se fracciona en bloques de datos, genéricamente llamados *paquetes*.
- Estos paquetes tienen una cantidad finita de bits, **L**.
- Dichos paquetes se insertan en la red de acceso a una tasa de transmisión **R**, en bits por segundo.
- Lo que explica un retardo de transmisión o inserción al medio, $ret_{tr} = L(bits)/R(bits/seg)$

Medios

- El enlace físico vincula transmisor con receptor
- Los bits se propagan por el medio, lo que explica un retardo de propagación ret_{prop}
- Medios guiados
  - Propagan las señales sobre un medio sólido
  - Ej: coaxil, UTP, fibra óptica
- Medios no guiados
  - Propagan las señales por el espacio libre. Requieren antenas
  - Ej: microondas

Medios guiados

Par trenzado

- 2 alambres de cobre trenzados
- UTP: 4 pares trenzados
- Cat5: 100$Mbps$, 1$Gbps$; Cat6: 10$Gbps$



Coaxil

- 2 conductores de cobre concéntricos
- múltiples canales de frecuencias
- $\sim 100s$ Mbps por canal



Fibra óptica

- fibra de vidrio o plástico
- $\sim 10s$ a $\sim 100s$ Gbps
- baja tasa de error



Medios no guiados

Enlaces de radio

- Broadcast y half-dúplex
- Afectados por:
  - Reflexiones
  - Obstrucciones por objetos
  - Interferencia

Tipos

- Miroondas terrestres
  - Canales hasta $\sim 45 Mbps$
- Wireless LAN (WiFi)
  - Hasta $\sim 100 Mbps$
- Celular
  - 4g: $\sim 10 Mbps$
- Satelital
  - Canales hasta $\sim 45 Mbps$
  - Retardo 270ms GEO

A continuación...

1. Redes de Computadoras
2. Redes de Acceso
3. Red core
4. Modelos de comunicaciones

El core de la red Internet

- Malla de routers interconectados por enlaces físicos, donde
- los datos deben seguir una secuencia de ellos de origen a destino ➔ ruta o camino
- Conmutación de circuitos vs. conmutación de paquetes

Conmutación de circuitos

- Antes de iniciar el intercambio de los datos, se reservan los recursos necesarios que garanticen la comunicación.
- Los circuitos pueden ser reservados en forma permanente o bajo demanda.
- Los enlaces físicos entre los routers permiten un determinado número de circuitos, fracciones de la capacidad.
- **FDM** (Frequency Division Multiplexing): división del espacio electromagnético en bandas de frecuencia o en lambdas, ofreciendo a cada circuito la máxima velocidad que permite esa fracción.
- **TDM** (Time Division Multiplexing): división del tiempo en ranuras o slots. Todo el espacio electromagnético del medio se disponibiliza por una fracción del tiempo, periódicamente para cada circuito.
- Ideal para tráfico constante, con o sin intervalos de ráfagas.

Conmutación de paquetes

Store-and-forward

- Las estaciones fraccionan los datos en paquetes,
- que se despachan de un router a otro a plena velocidad de cada uno de los enlaces.
- El paquete completo debe llegar al router antes de poder ser enviado por otro enlace.
- En el router se producen las funciones de:
  - Ruteo y de determinación de rutas
  - Forwarding o despacho de paquetes

Conmutación de paquetes *(Continuación)*

- Si la tasa de arribo de paquetes excede la tasa de transmisión, entonces:
  - Los paquetes se encolan, a la espera de ser enviado por el siguiente enlace. y se produce un **retardo de encolamiento**.O bien,
  - Los paquetes son descartados si la memoria del router (buffer) se llena, lo que significa una **pérdida de datos**.
- Este tipo de conmutación es muy apta para aplicaciones que generan información en forma de ráfagas alternadas con silencios. Permite una operación simple.

Performance

- Retardo. Componentes en cada nodo/router:

$$Ret_{nodal} = ret_{proc} + ret_{encol} + ret_{tr} + ret_{prop}$$

- Pérdida
  - Por errores del medio
  - Como función de R_{entr}, R_{sal}, $tasa.de.arribos.al.nodo$, $buffer$

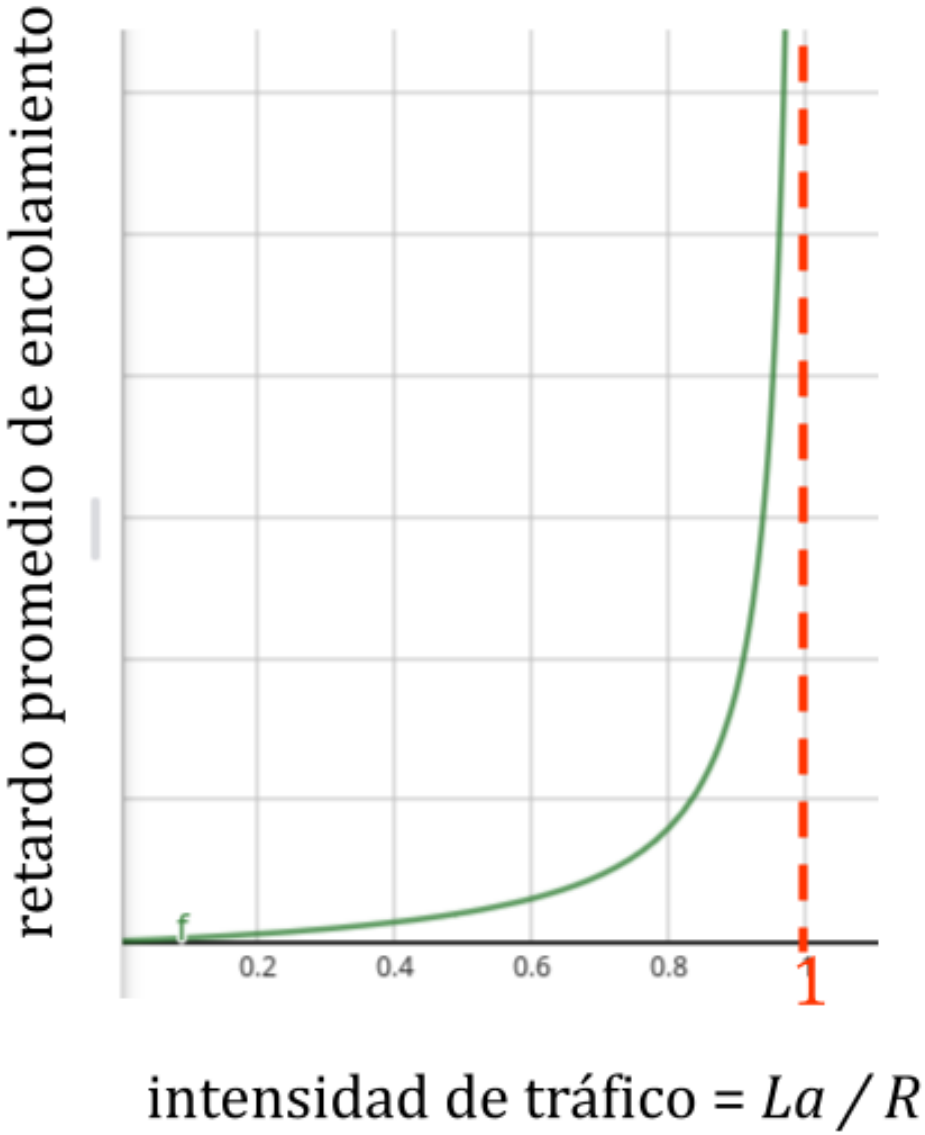
- Throughput: tasa a la que se envían los bits de la fuente al destino
  - Instantáneo vs. promedio
  - El enlace de menor R impone el throughput extremo-a-extremo.

tasa de arribos vs. retardo

R: capacidad del enlace (bps)

L: tamaño del paquete (bits)

a: tasa promedio de arribo de paquetes



Conmutación de paquetes vs. Conmutación de circuitos

- ¿Y cuál es mejor?
- ¿Cuál puede servir a más cantidad de usuarios?
- Si se usa una red con CP, ¿cómo se logra un comportamiento tipo circuito?
- ¿Qué analogías para cada tipo conocemos?

Medición aproximada del retardo

Ping: herramienta del Sistema Operativo para obtener una aproximación del retardo entre extremos.

```
silvia@silvia-ubuntu:~/Documents$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=19.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=14.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=11.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=116 time=18.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=116 time=14.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=116 time=16.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=116 time=12.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=116 time=14.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=116 time=16.4 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8013ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.186/15.293/19.512/2.571 ms
```

A continuación...

1. Redes de Computadoras
2. Redes de Acceso
3. Red core
4. Modelos de comunicaciones

Modelos de comunicaciones

Modelo

Representación simplificada del proceso de comunicación.

- ➔ Facilitan el análisis y el diseño de redes.
- ➔ Resultan de una abstracción realizada sobre los componentes de las redes.
- ➔ Suelen representarse en capas.

Los modelos tradicionales son OSI y TCP/IP.

- Veremos oportunamente que algunos protocolos o redes no se ajustan a un modelo determinado.
- Aunque esto de ninguna manera descalifica al objeto de análisis.
- Es más, casos como esos dieron paso a nuevos paradigmas de redes y/o protocolos.

Modelo OSI

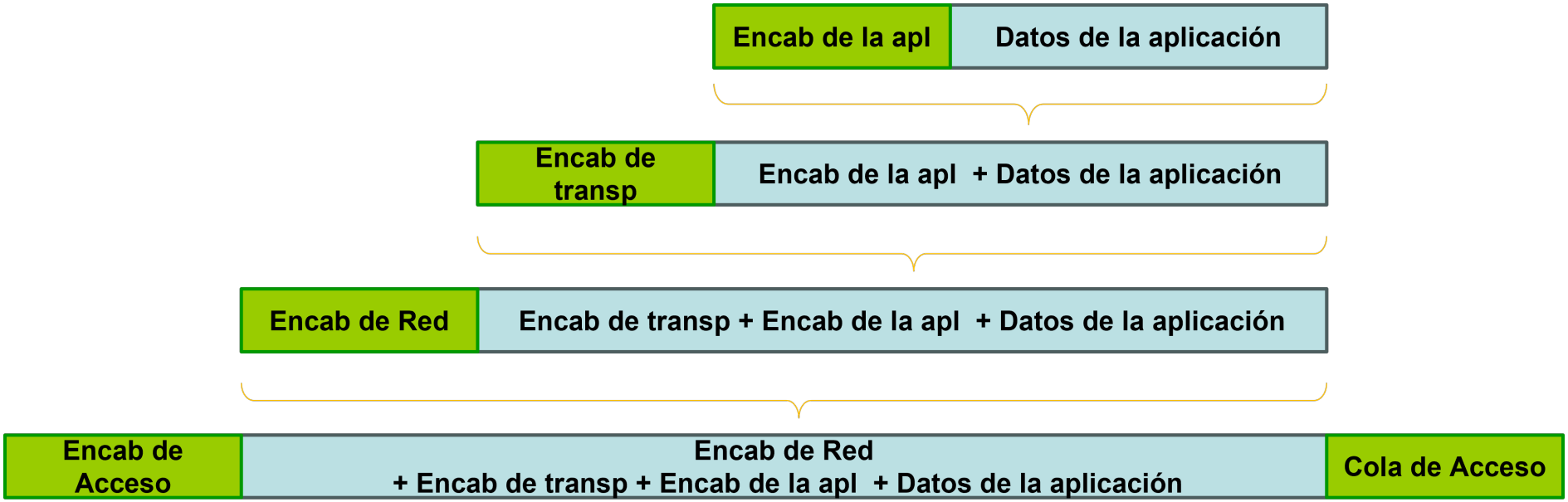
Aplicación	File Transfer, Email, Web
Presentación	ASCII, Text, Sonido, Video
Sesión	Establecimiento de conexión
Transporte	Comunicación end-to-end, TCP⋆ , UDP⋆
Red	Ruteo⋆, Direccionamiento⋆, IP⋆
Enlace	Comunicación directa, HDLC, Ethernet⋆
Físico	Medios, Codificación, Modulación

⋆ Lo veremos en el curso.

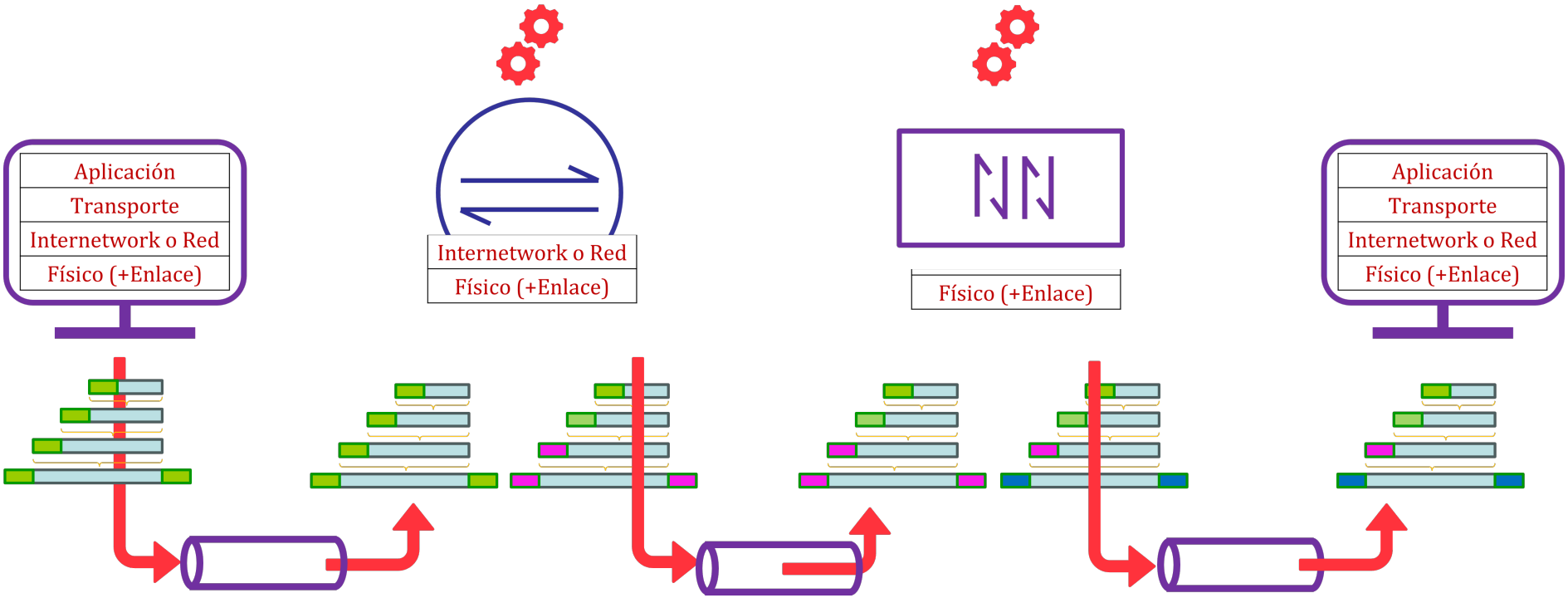
Modelo TCP/IP

Aplicación	File transfer. Email, Web
Transporte	Comunicación end-to-end, TCP, UDP
Internetwork o Red	Ruteo, Direccionamiento, IP
Físico (+Enlace)	Comunicación directa, Ethernet

Encapsulamiento



Proceso


Aplicación
Transporte
Internetwork o Red
Físico (+Enlace)
Internetwork o Red
Físico (+Enlace)
NN
Físico (+Enlace)
Aplicación
Transporte
Internetwork o Red
Físico (+Enlace)


Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)